第四章 正弦交流电路（稳态响应）

（10个学时）

1. 正弦交流电路的预备知识

① 什么是正弦稳态电路

② 正弦量的三要素

2. 正弦量的相量表示

作业：4.3、4.4

3. 基尔霍夫定律的相量形式

4. 单一元件伏安特性的相量形式

5. 串联电路的阻抗和并联电路的导纳

6. 一端口网络的等效电路

作业：4.6、4.9、4.10(a)(c)、4.12、4.17

6. 一端口网络的等效电路

7. 正弦交流电路的功率

作业：4.13(b)、4.36、4.37、4.38、4.39

8. 功率因数提高

9. 正弦交流电路的最大功率传输定理

10. 正弦交流电路的相量分析法

作业：4.21、4.22、4.23、4.24、4.31、4.45、4.47、4.49

4.1 正弦电路的特点、正弦量

1. 什么是正弦稳定电路？

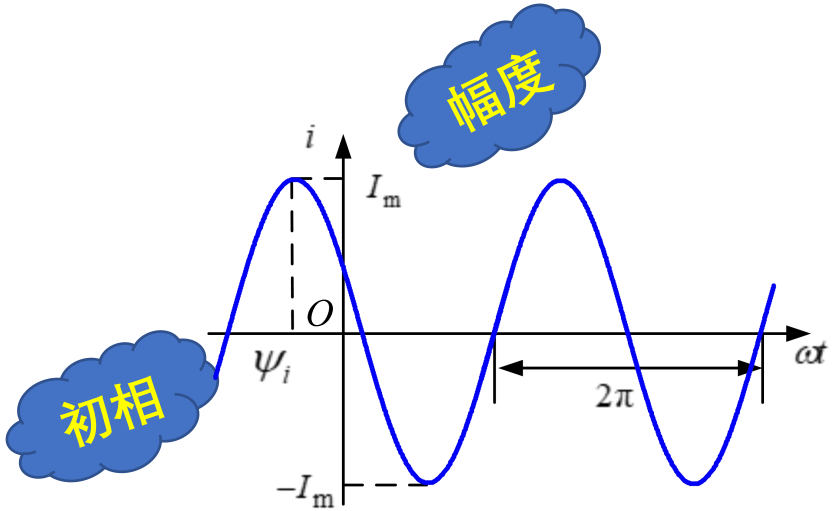
在正弦信号激励下，含R、L、C等动态元件的电路存在稳态响应，即支路电压、电流都是与激励同频率的正弦量。

2. 正弦量的认识

（1）瞬时描述——三要素

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi_i)$$

一般，$|\psi_i| \leq 180°$

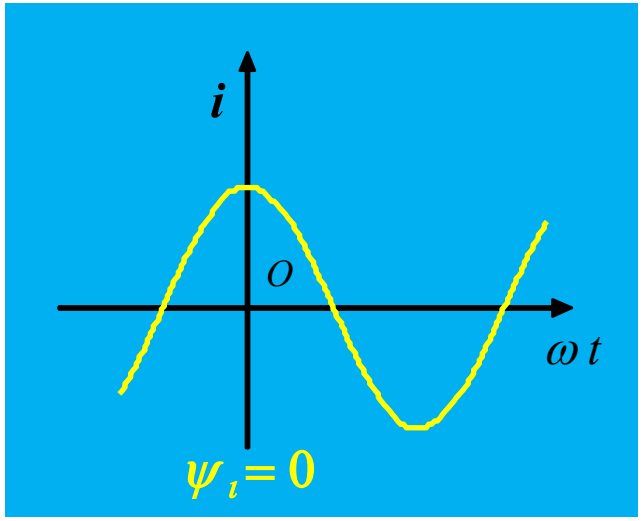


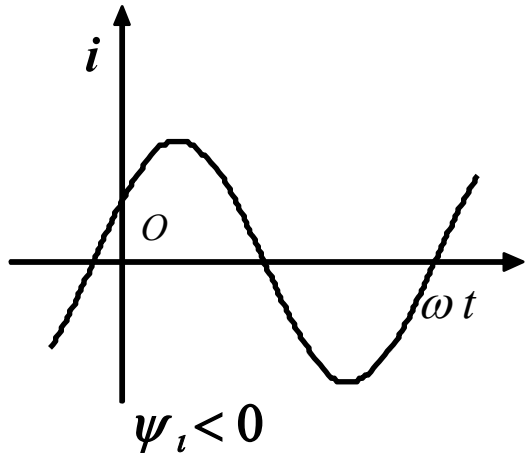
$\omega T = 2\pi$

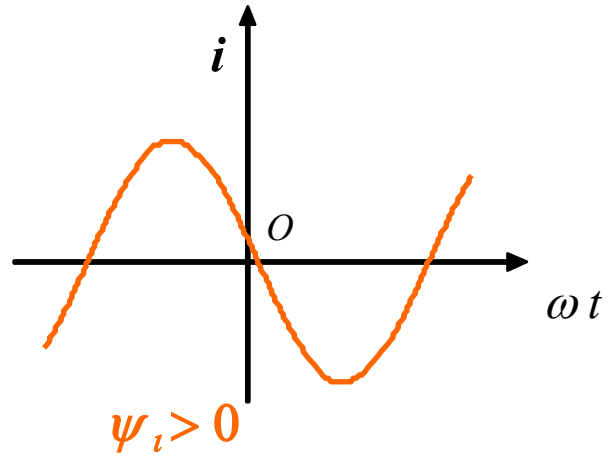
角频率：$\omega = \frac{2\pi}{T}$

频率：$f = \frac{1}{T}$

$\omega = 2\pi f$







$\psi_i = 0,\ \psi_i < 0,\ \psi_i > 0$与计时起点有关

（2）正弦量的几个常用概念

① 有效值　当周期电流 $i=f(t)$ 和直流 I 分别通过相同的电阻R，若二者作功的平均效果相同，则将此直流 I 的量值规定为周期电流 i 的有效值，用 I 表示。

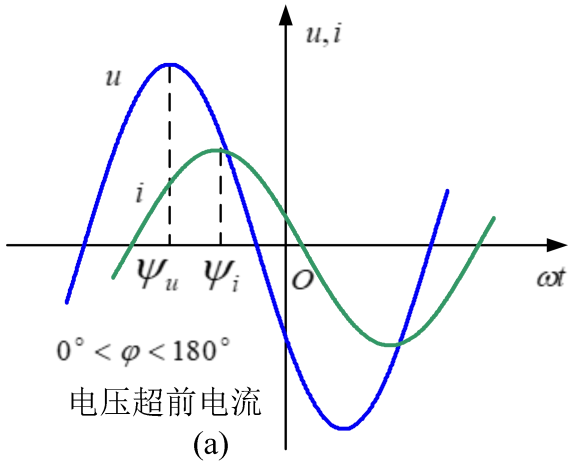
有效值是瞬时值的平方在一个周期内的平均值再开方：

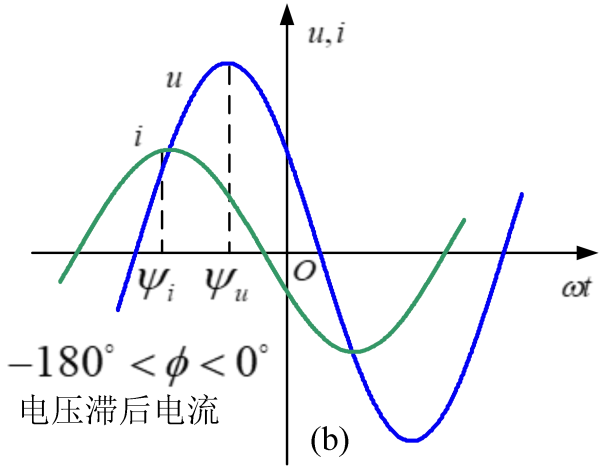
$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt} \qquad \text{当} i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i),\ \ I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

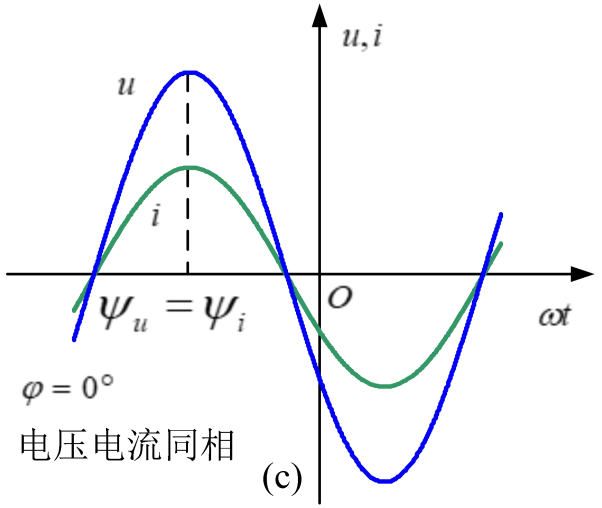
② 相位差　两个同频率的正弦量的相位之差。

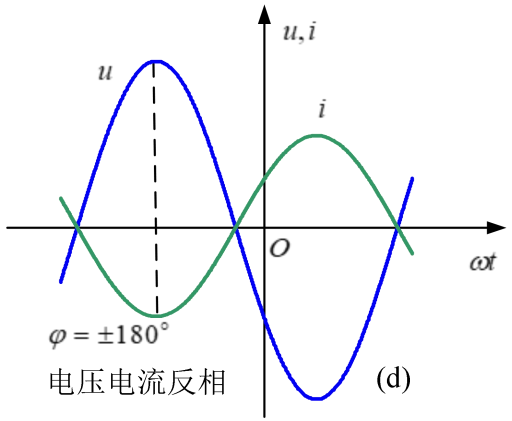
若有正弦电压信号：$u(t)=U_m\cos(\omega t+\psi_u)$，正弦电流信号：$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)$

两者相位差定义为：$\phi=(\omega t+\psi_u)-(\omega t+\psi_i)=\psi_u-\psi_i$

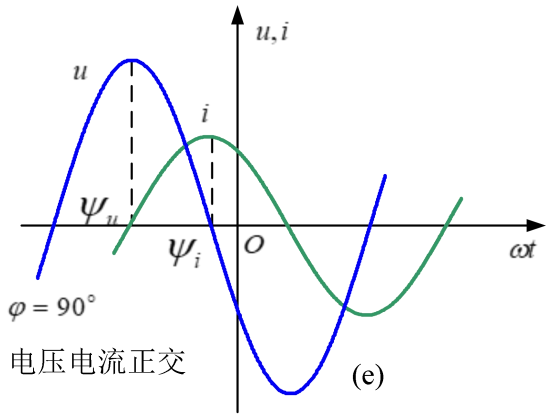








$|\phi|\le 180°$



例4.1 已知两个电流量 $i_1 = 3cos\omega t$，$i_2 = 6\sin(\omega t + 30°)$，求两个电流的相位差。

解：$i_1 = 3cos\omega t$　　$\psi_1 = 0°$

$i_2 = 6\sin(\omega t + 30°) = 6\cos(\omega t + 30° - 90°) = 6\cos(\omega t - 60°)$　　$\psi_2 = -60°$

两电流的相位差为：$\Delta\psi = 0° - (-60°) = 60°$

小结：

① 通常只对频率相同的正弦量求相位差；

② 需要将两正弦量用相同的正弦函数表示；

③ 并且两正弦量的瞬时表达式前均为“+”号。

③ 参考正弦量

- 初相为零的正弦量称为参考正弦量。
- 参考正弦量可以人为选定。
- 一旦某个正弦量定为参考正弦量，其它同频率的正弦量的初相也就随之确定。（以参考正弦量为基准，$\phi > 0$是将其波形左推ϕ角度；$\phi < 0$是将其波形右推$|\phi|$角度）

4.2 正弦量的相量表示

1. 复数Z的表示法

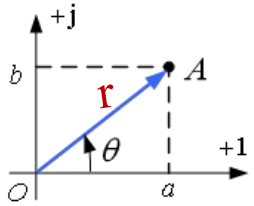
① 代数形式（直角坐标式）$Z = a + jb$

② 三角形式 $Z = r(cos\theta + jsin\theta),\ r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \theta = arctan\frac{b}{a}$

③ 指数形式 $Z = re^{j\theta}$

④ 极坐标形式 $Z = r\angle\theta$

⑤ 相量图——有向线段



2. 正弦量的相量表示

① 一个用cos函数表示的正弦量：$f(t) = A_m\cos(\omega t + \psi)$

② 一个复数：$A_m e^{j(\omega t+\psi)} = A_m\cos(\omega t + \psi) + jA_m\sin(\omega t + \psi)$

$$f(t) = Re[\dot{A}_m e^{j\omega t}]$$

$A_m e^{j(\omega t+\psi)} = \boldsymbol{A_m e^{j\psi}} \cdot e^{j\omega t}$，令复数 $\dot{A}_m = A_m e^{j\psi}$，则：$\boldsymbol{A_m e^{j(\omega t+\psi)} = \dot{A}_m e^{j\omega t}}$

用$\dot{A}_m$来表示正弦量，称作**正弦量的相量变换**，记作$f(t) \xrightarrow{P} \dot{A}_m$。

3. 正弦量相量变换的讨论

① 用一个复数来表示正弦量，这种表示形式称作相量变换：$\dot{A}_m = P[f(t)]$

但 $\dot{A}_m \neq f(t)$；

② 该复数的模A_m是正弦量的幅度，幅角ψ是正弦量的初相；正弦量的相量变换是与时间无关的复数；

③ 一个复数（或相量）与一个正弦量是唯一对应的；

④ 用来表示正弦量的相量又分“最大值相量”和“有效值相量”；

****掌握正弦量和相量之间的变换**

正弦量 ↓ 相量

- 把正弦量统一成cos函数、表达式前为“+”号；
- 得到正弦量的幅度和初相的值；
- 注意幅值相量、有效值相量的区别。

相量 ↓ 正弦量

- 相量是复数，写成极坐标形式；
- 同样要注意幅值相量、有效值相量；
- 得到正弦量的幅度和初相的值，从而得到相应正弦量的瞬时表达式。

4. 相量的运算规则

① 唯一性　两个同频率的正弦量相等的充要条件是代表两正弦量的相量相等。　$f_1(t)=f_2(t)\Leftrightarrow \dot{A}_{m1}=\dot{A}_{m2}$

② 线性性质 两个同频率的正弦量线性组合的相量等于两个正弦量相量的同样的线性组合。　$f_1(t)\longrightarrow \dot{A}_{m1}$　$f_2(t)\longrightarrow \dot{A}_{m2}$

若 $f(t)=af_1(t)+bf_2(t)$，则 $\dot{A}_m=P[f(t)]=a\dot{A}_{m1}+b\dot{A}_{m2}$，a、b为实常数。

③ 微分性质　$f(t)\longrightarrow \dot{A}_m,\ \dfrac{df(t)}{dt}\longrightarrow P\left[\dfrac{df(t)}{dt}\right]$

则有：$P\left[\dfrac{df(t)}{dt}\right]=j\omega P[f(t)]=j\omega\dot{A}_m$

$\dfrac{df(t)}{dt}$的相量等于$f(t)$的相量乘以$j\omega$。

相量变换把时间域上的微分运算转换成 ω 域上复数间的代数运算，为正弦交流稳态电路的分析计算带来很大的方便。

微分性质的证明：

$$f(t) = Re\left[\dot{A}_m e^{j\omega t}\right]$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{d}{dt} Re\left[\dot{A}_m e^{j\omega t}\right] = Re\frac{d[\dot{A}_m e^{j\omega t}]}{dt}$$

$$= Re\left[\dot{A}_m \frac{de^{j\omega t}}{dt}\right]$$

$$= Re\left[\dot{A}_m e^{j\omega t} \frac{dj\omega t}{dt}\right]$$

$$= Re[j\omega \dot{A}_m e^{j\omega t}]$$

根据相量变换的定义，可得：$\mathcal{P}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = j\omega \dot{A}_m$ 或$\frac{df(t)}{dt} \xrightarrow{P} j\omega \dot{A}_m$

4.3 基尔霍夫定律的相量形式

1. 基尔霍夫电流定律的相量形式

$$\sum i_k(t) = 0$$ i_k(t)都是正弦量

唯一性 ↓

$$P\left\{\sum i_K(t)\right\} = P[0] = 0$$

线性性质 $$P\left\{\sum i_k(t)\right\} = \sum P[i_k(t)] = \sum \dot{I}_k$$

↓

$$\boxed{\sum \dot{I}_k = 0}$$

$\dot{I}_k$ 是i_k(t)的相量形式

2. 基尔霍夫电压定律的相量形式

$$\sum u_k(t) = 0 \longrightarrow \sum \dot{U}_k = 0$$

$\dot{U}_k$ 是u_k(t)的相量形式

4.4 R、L、C元件伏安特性的相量形式

1. 电阻伏安特性的相量形式

时域（正弦量）$\boldsymbol{u(t)=Ri(t)}$

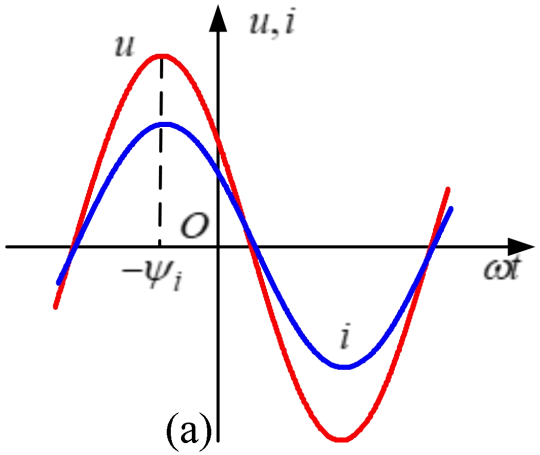
↓ 唯一性

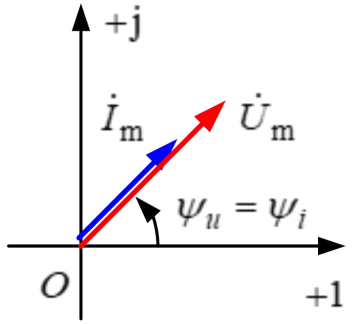
$\boldsymbol{P\{u(t)\}=P\{Ri(t)\}}$

↓ 线性性质

相量形式 $\boldsymbol{\dot{U}=R\dot{I}}$

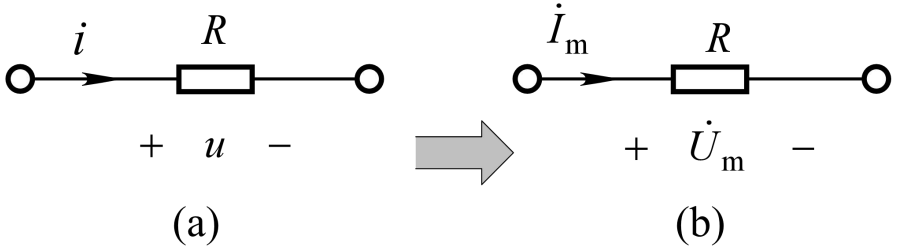
$$\begin{cases} U\angle\psi_u = RI\angle\psi_i \\ U = RI \\ \psi_u = \psi_i \end{cases}$$





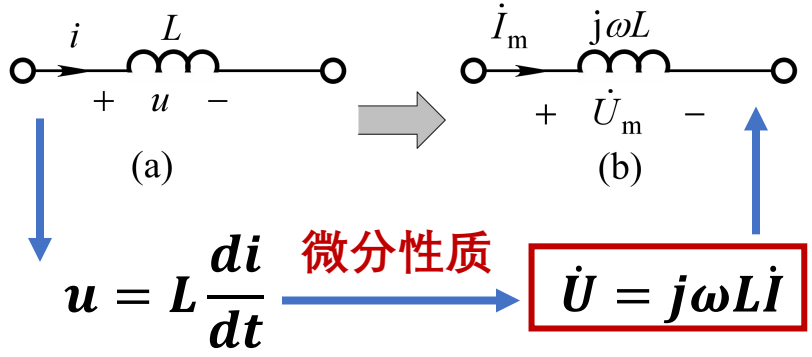
(b)

电阻的相量模型：R



- 对线性电阻而言，其电压与流过的电流同相位；
- 电压的幅值（或有效值）与电流幅值（或有效值）成比例，比例系数为R，是实常数。

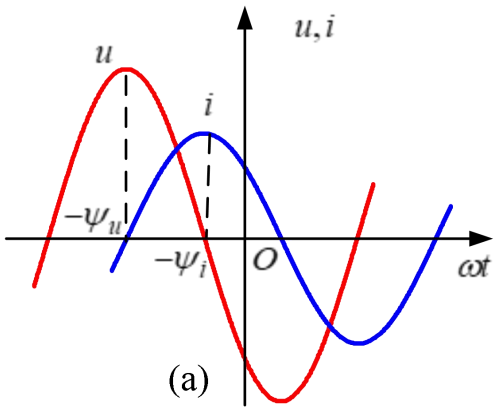
2. 电感伏安特性的相量形式



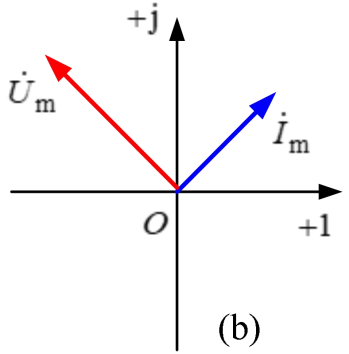
电感的相量模型：$j\omega L$

$$\begin{cases} U\angle\psi_u = \omega L\angle 90°\, I\angle\psi_i = \omega LI\angle(\psi_i + 90°) \\ U = \omega LI = X_L I \\ \psi_u = \psi_i + 90° \end{cases}$$

感抗：$X_L = \omega L$，单位“欧姆”，与频率有关。



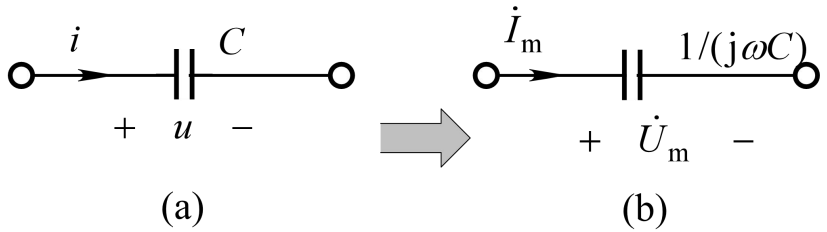
时域瞬时波形图



电压、电流相量图

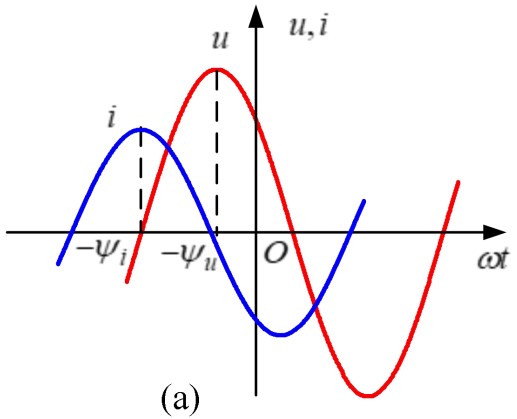
- 对线性电感而言，电压相位超前电流相位90°；
- 电压的幅值（或有效值）与电流幅值（或有效值）成比例，比例系数（感抗）X_L与角频率ω有关。

3. 电容伏安特性的相量形式

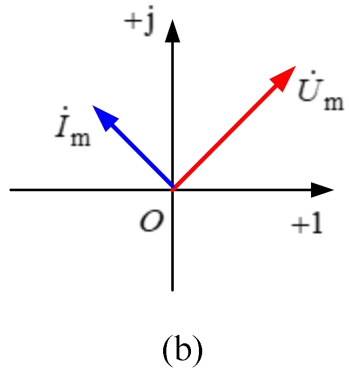


$$i = C\frac{du}{dt} \xrightarrow{\text{微分性质}} \dot{I} = j\omega C\dot{U}$$

$$\text{or } \dot{U} = \frac{1}{j\omega C}\dot{I} = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$



时域瞬时波形图



电压、电流相量图

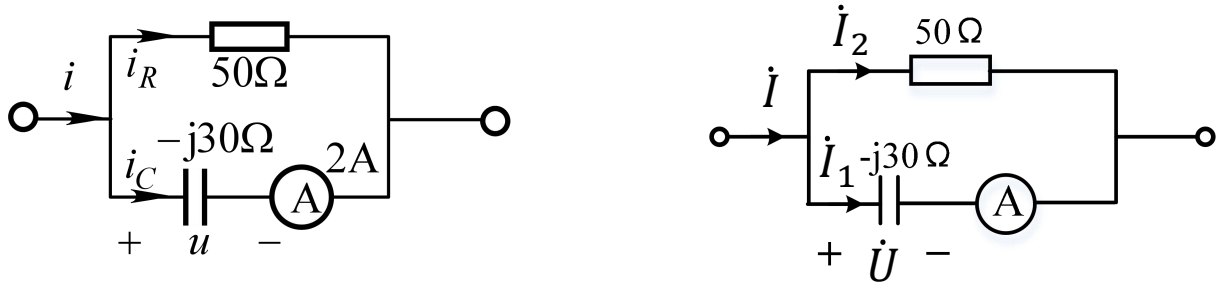
电容的相量模型： $\frac{1}{j\omega C}$ 或 $-j\frac{1}{\omega C}$

$$\begin{cases} I\angle\psi_i = \omega C\angle 90°\, U\angle\psi_u = \omega CU\angle(\psi_u + 90°) \\ I = \omega CU = \frac{1}{X_C}U;\ U = \frac{1}{\omega C}I = X_C I \\ \psi_i = \psi_u + 90° \end{cases}$$

容抗：$X_C = \frac{1}{\omega C}$，单位“欧姆”，与频率有关。

- 对线性电容而言，电流相位超前电压相位90°；
- 电压的幅值（或有效值）与电流幅值（或有效值）成比例，比例系数（容抗）与角频率有关。

例4.2 如图所示电路，已标明电流表的读数，求电压u和电流i的有效值。



解：（1）由电容伏安特性相量形式可知：$U = X_C I_1 = 30\Omega \times 2 = 60V$，即$u$的有效值。

（2）令$\dot{U} = 60\angle 0°(V)$为参考相量，那么$\dot{I}_1 = 2\angle 90°(A)$；

由KCL相量形式可知：$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$，而$\dot{I}_2 = \frac{60\angle 0°}{50} = 1.2\angle 0°(A)$，

故$\dot{I} = 2\angle 90° + 1.2\angle 0° = j2 + 1.2$，

其有效值为：$I = \sqrt{2^2 + 1.2^2} = 2.33(A)$

小结：

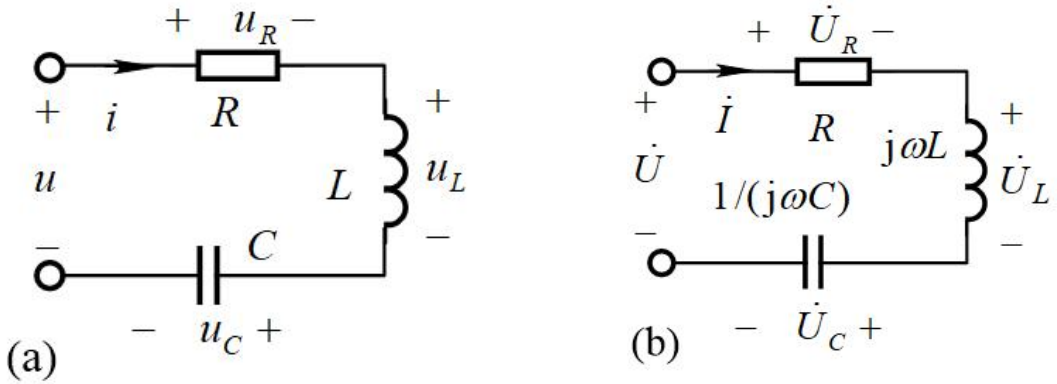
（1）电压、电流的瞬时值、相量形式遵循基尔霍夫定律，有效值不满足基尔霍夫定律。

（2）为了进行相量运算，这里需要设定一个参考相量；参考相量可任意设定。

4.5 RLC网络的阻抗和导纳

1. 等效（输入）阻抗

对于如图（a）所示的线性无源RLC串联一端口网络，进行相量变换成图（b）所示的相量模型，端口相量电压与电流的伏安特性如何等效？



由KVL相量形式，有：$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$

$$= (R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C})\dot{I}$$

$$= Z\dot{I}$$

这里，$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$定义为RLC无源一端口网络相量模型的等效（输入）阻抗，如图(c)所示。

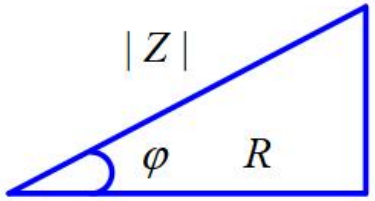
（1）根据串联等效：$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C) = R + jX$，阻抗一般是复数。

① 可用元件参数来表示阻抗模$|Z|$和阻抗角φ：$Z = |Z|\angle\varphi$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2},\quad \varphi = arctan\frac{X_L - X_C}{R} = arctan\frac{X}{R},\quad \begin{cases} X = 0,\ \varphi = 0 \\ X > 0,\ \varphi > 0 \\ X < 0,\ \varphi < 0 \end{cases}$$

② 阻抗还可以用阻抗三角形来表示：

阻抗模$|Z|$、阻抗角φ：



$$|X| = |X_L - X_C| \quad |\varphi| \le 90°$$

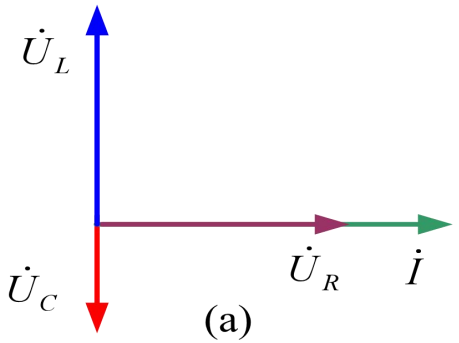
（2）从阻抗Z的定义式出发 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \Rightarrow |Z|\angle\varphi = \frac{U\angle\psi_u}{I\angle\psi_i}$，阻抗模和阻抗角可表示为：

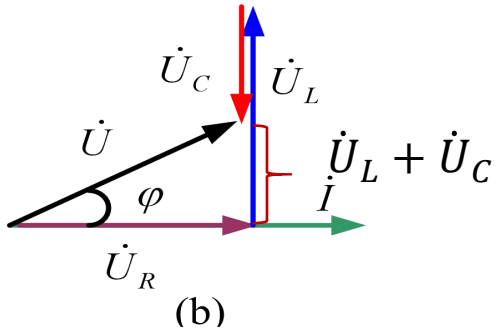
$$|Z| = \frac{U}{I}\ or\ \frac{U_m}{I_m},\quad \varphi = \psi_u - \psi_i,\quad \begin{cases} \varphi = 0 & \text{该一端口网络呈纯阻性} \\ \varphi > 0 & \text{该一端口网络呈感性} \\ \varphi < 0 & \text{该一端口网络呈容性} \end{cases}$$

（3）RLC串联单回路电路各元件的电压电流相量图

$\dot{I} = I\angle 0°$是串联回路的电流，设为参考相量

由各元件的伏安特性的相量形式，有：$\dot{U}_R = R\dot{I}$，$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}$，$\dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$

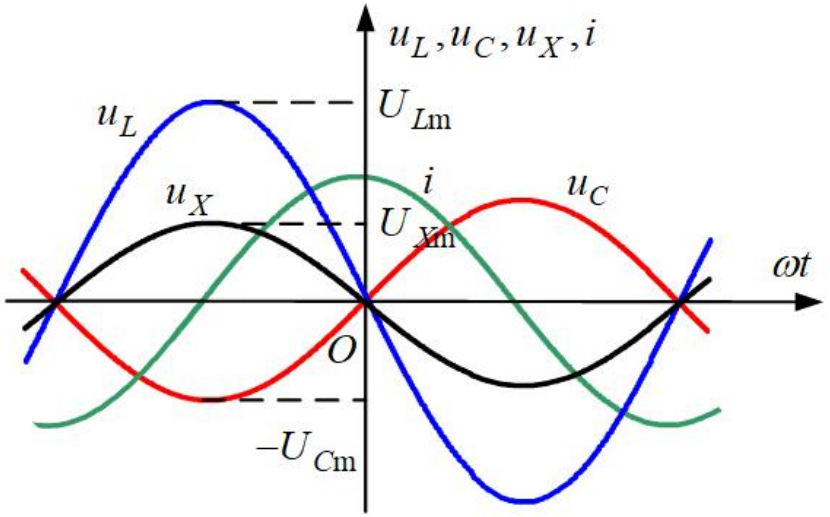




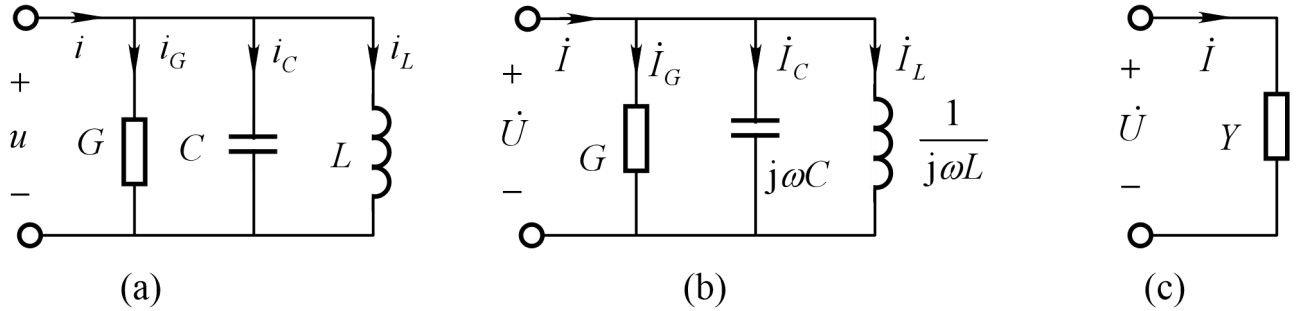
$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C,$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

（4）RLC串联单回路电路各元件的电压电流瞬时波形图



2. 等效（输入）导纳



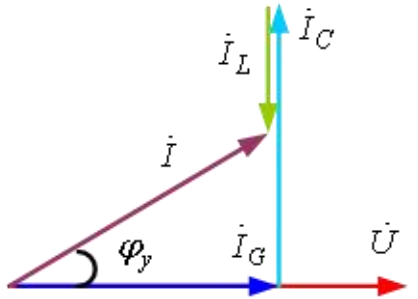
（1）导纳Y的定义　对于图（b）所示的一端口网络的相量模型，若端口电流相量为$\dot{I}$，电压相量为$\dot{U}$，那么：$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}$就是端口等效导纳。

（2）导纳的几种计算方法

① 根据并联等效：$Y=G+j\omega C+\frac{1}{j\omega L}=G+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)=G+j(B_C-B_L)=G+jB$

② 根据定义公式：$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}}\Rightarrow|Y|\angle\varphi_Y=\frac{I\angle\psi_i}{U\angle\psi_u}$

③ 导纳模与导纳角：$|Y|=\frac{I}{U}\ or\ \frac{I_m}{U_m}$，$\varphi_Y=\psi_i-\psi_u$，$\begin{cases}\varphi_Y=0 \text{纯阻性}\\ \varphi_Y>0 \text{容性}\\ \varphi_Y<0 \text{感性}\end{cases}$



各元件的电压电流相量图

3. 阻抗与导纳的关系　$Z=\frac{1}{Y}$

4.6 一端口网络的等效

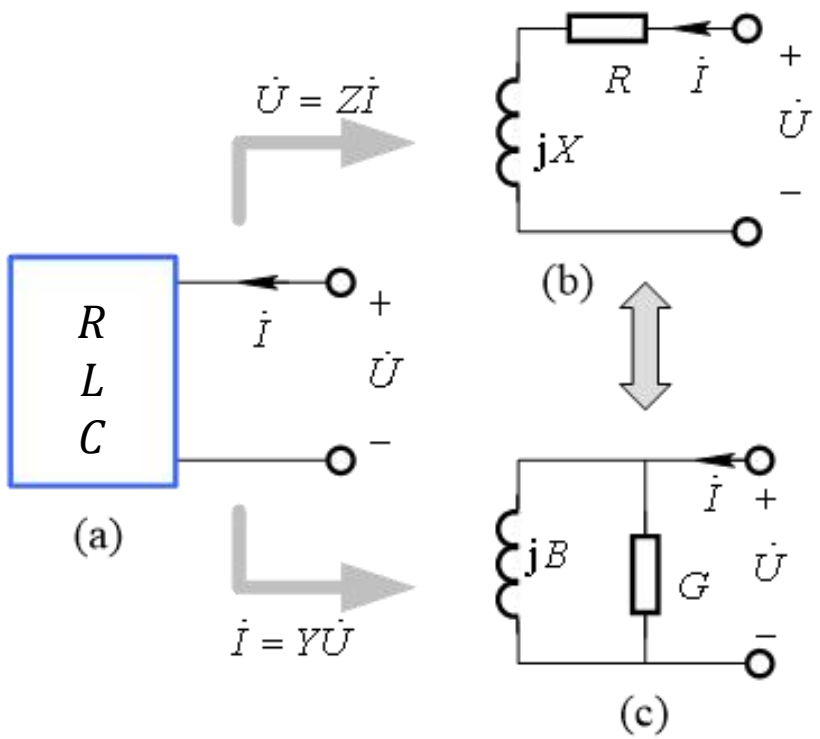
1、任意的RLC一端口网络的端口特性都可以等效为

阻抗：$\boldsymbol{Z(\omega) = R + jX(\omega)}$

或导纳：$\boldsymbol{Y(\omega) = G + jB(\omega)}$

两者都是频率ω的函数，故端口特性会随着ω的变化而改变。

2、两者关系：$\boldsymbol{Z = \frac{1}{Y}}$，即 $\begin{cases} \boldsymbol{G = \frac{R}{R^2+X^2}} \\ \boldsymbol{B = -\frac{X}{R^2+X^2}} \end{cases}$



4.7 正弦交流电路的功率

1. 正弦交流电路的功率包括瞬时功率和平均功率

直流电阻电路中的功率是不随时间变化的，而正弦交流电路中的功率是随时间变化的。

（1）瞬时功率　某一个时刻的功率

$u(t)=U_m\cos(\omega t+\psi_u)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi_u)$，$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i)$

U、I是电压电流的有效值。

那么：$p(t)=ui=\underline{UI\cos(\psi_u-\psi_i)}+\underline{UI\cos(2\omega t+\psi_u+\psi_i)}$

与时间无关，且≥ 0　是时间t 的正弦函数

（2）平均功率　瞬时功率在一个周期里的平均值

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt=\frac{1}{T}\int_0^T[UI\cos(\psi_u-\psi_i)+UI\cos(2\omega t+\psi_u+\psi_i)]dt=UI\cos(\psi_u-\psi_i)=UI\lambda,\ 0\le\lambda\le 1$$

$\lambda=\cos(\psi_u-\psi_i)=\cos\varphi$，$\lambda$称作功率因数，$\varphi$是阻抗角，在这里又称功率因数角。

2、单一元件R、L、C的功率

（1）电阻*R*

➢ **瞬时功率** $p_R(t) = UIcos(\psi_u - \psi_i) + UIcos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)$,

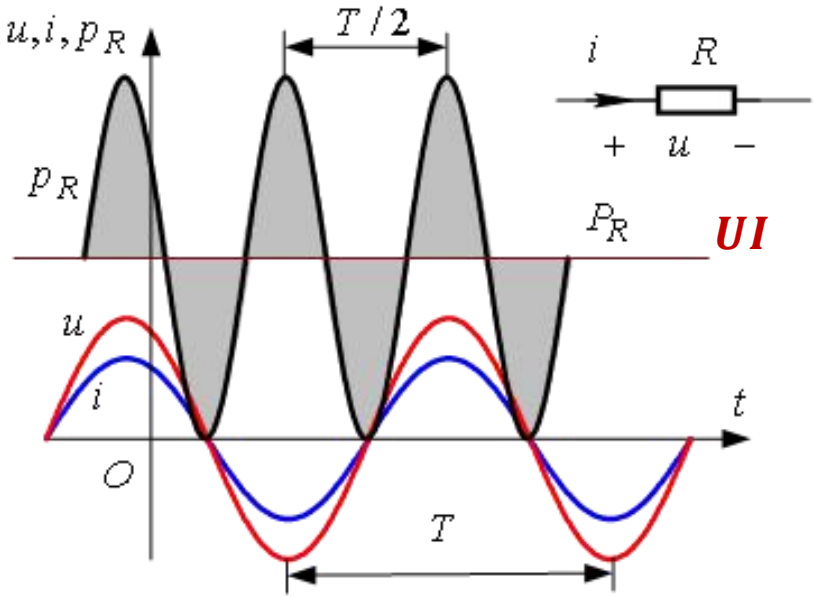
由于 $\psi_u = \psi_i$，有： $p_R(t) = UI + UIcos(2\omega t + \psi_u + \psi_i) = UI\underline{(1 + cos(2\omega t + 2\psi_i))} \geq 0$

正电阻的瞬时功率总是 ≥ 0 ，说明正电阻总是消耗功率。

➢ **平均功率** $P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$

$P_R = UI$

电阻的平均功率为一常量，等于电压电流有效值的乘积。

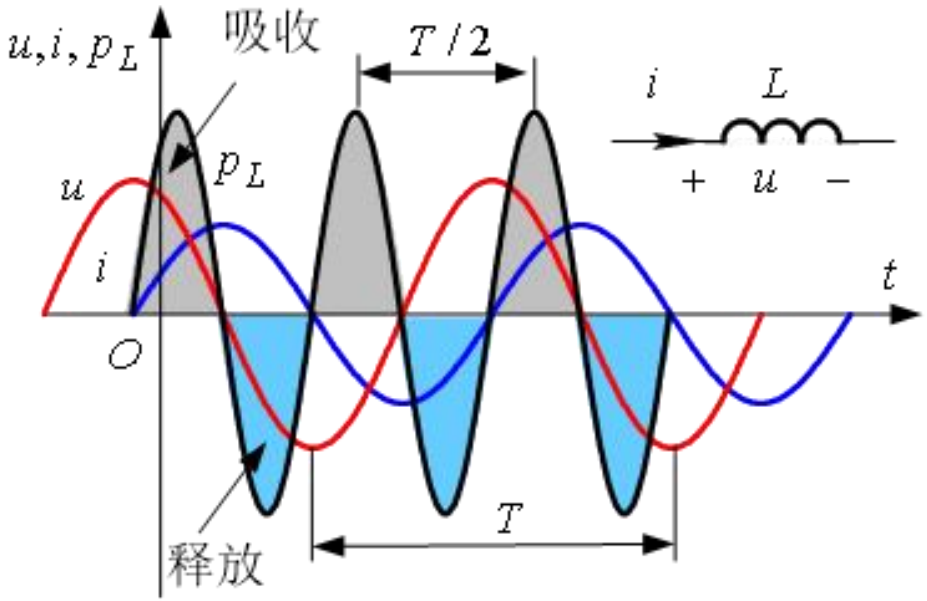


（2）电感L

➢ 瞬时功率 $p_L(t) = UIcos(\psi_u - \psi_i) + UIcos(2\omega t + \psi_u + \psi_i),\ \psi_u - \psi_i = 90°$

$$p_L(t) = UIcos(2\omega t + 2\psi_i + 90°) = -UIsin2(\omega t + \psi_i)$$

电感的瞬时功率$p_L(t)$是周期为电压/电流周期一半的正弦量，半周期为正，吸收功率；半周期为负，发出功率。



➢ 平均功率 $P_L = 0$

电感的平均功率P_L为0，说明电感在一个周期内不消耗功率，为无损元件。

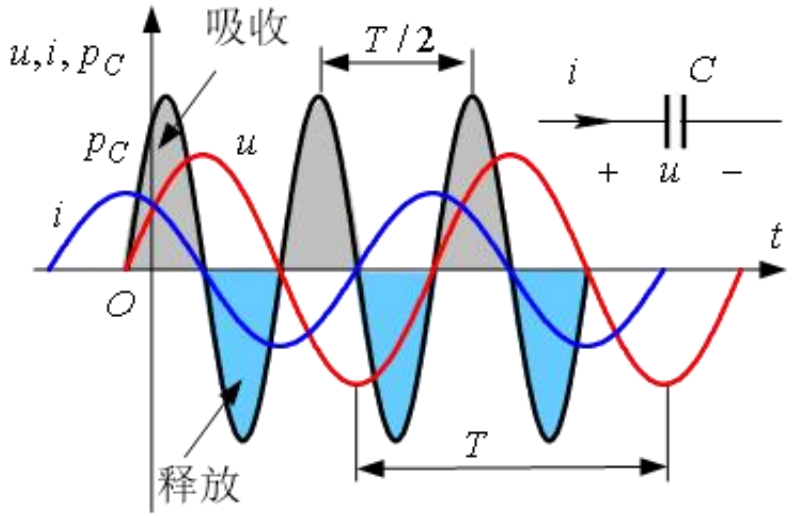
理想的电感，吸收功率=发出功率。

（3）电容C

- **瞬时功率** $p_C(t) = UIcos(\psi_u - \psi_i) + UIcos(2\omega t + \psi_u + \psi_i)$，$\psi_u - \psi_i = -90°$

$$p_C(t) = UIcos(2\omega t + 2\psi_i - 90°) = UIsin2(\omega t - \psi_i)$$

电容的瞬时功率也是周期为电压/电流周期一半的正弦量；$p_C(t)$半周期为正，吸收功率；$p_C(t)$在另一半周期为负，发出功率。



- **平均功率** $P_C = 0$

电容的平均功率$P_C = 0$，说明电容在一个周期内不消耗功率，也是无损元件。

**结论：
在正弦电流电路中，（1）电阻，同相位的电压与电流产生平均功率，且等于其有效值之积；（2）电容/电感，相位正交的电压与电流不产生平均功率。

（4）有功功率和无功功率

- 有功功率P

① 一个周期内大于零的平均功率，称为“有功功率”。

② 电阻的平均功率就是有功功率 $P = UI$（其电压电流同相，U、I为有效值）。

③ 电感、电容都没有有功功率（其电压电流正交，平均功率为0）。

- 无功功率Q

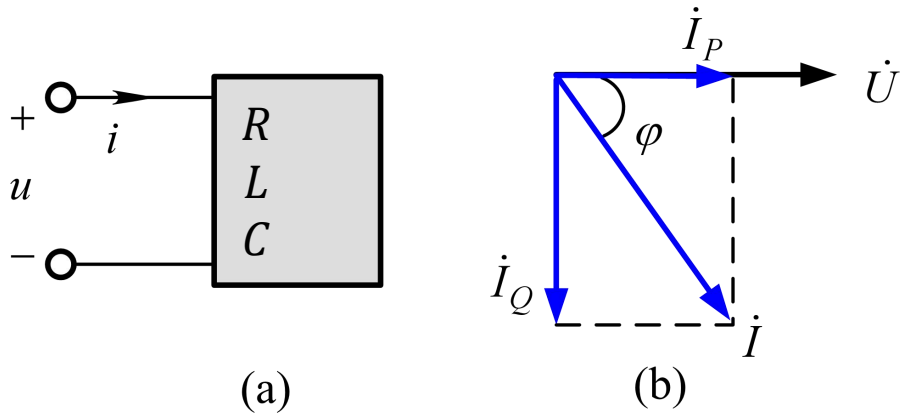
① 用“无功功率”来表征电感/电容与外部电路能量交换的最大速率。

② 电感的u超前i 90°（正交），无功功率 $Q_L = UI = I^2X_L$，感性无功功率。

③ 电容的u滞后i 90°（正交），无功功率 $Q_C = -UI = -I^2X_C$，容性无功功率。

（U、I为电压电流的有效值；当电感吸收功率时，电容发出功率）

3. 正弦交流一端口网络的功率



线性无源一端口网络相量模型的端口伏安特性可以用阻抗Z或导纳Y表示。

$$Z=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}\Rightarrow |Z|\angle\varphi=\frac{U\angle\psi_u}{I\angle\psi_i},$$

其中$\varphi=\psi_u-\psi_i$ 是阻抗角

若该一端口网络在特定频率ω处呈感性，那么端口电压、电流相量如图(b)所示。

（1）一端口的有功功率P

$$\dot{U}=U\angle 0°,\ \dot{I}_P=I\cos\varphi\angle 0°$$
$$\Rightarrow P=UI_P=UI\cos\varphi\ (W)$$

$\dot{U}$和$\dot{I}_P$同相，故可产生有功功率；有功功率等于同相的电压电流有效值之积；单位：W

（2）一端口的无功功率Q

$$\dot{U}=U\angle 0°,\ \dot{I}_Q=I\sin\varphi\angle -90°$$
$$\Rightarrow Q=UI_Q=UI\sin\varphi\ (var)$$

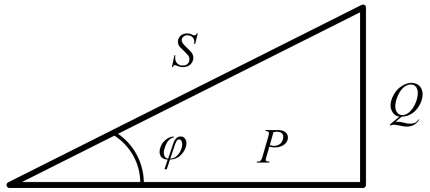
$\dot{U}$和$\dot{I}_Q$正交，故产生无功功率；无功功率等于正交的电压电流有效值之积；有感性/容性之分；单位：var

（3）一端口的视在功率S

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI\ (V \cdot A)$$

表示一个端口最大可能的功率，是表征交流设备容量的量。

U、I是一端口网络电压电流的有效值。



P、Q、S三者的关系可用功率三角形来表示。

$S \neq P + Q$

（4）一端口的功率因数λ

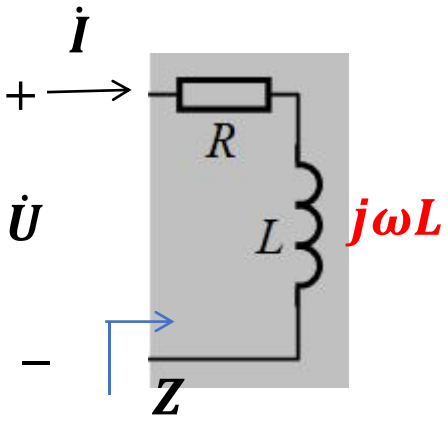
$$\lambda = \frac{P}{S} = cos\varphi,\ \varphi = arccos\lambda$$

功率因数λ表示有功功率在视在功率中的占比。

φ 称作功率因数角（也是阻抗角）。

课件PPT P61-62例题，掌握P、Q、S、λ之间的关系。

例4.3　在工频条件下测得某线圈的端口电压、电流和功率分别为100V、5A和300W。求此线圈的电阻、电感和功率因数。

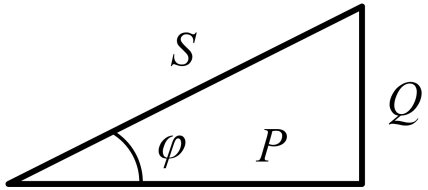


$$Z = R + j\omega L$$

$$S = UI = 500(V \cdot A)$$

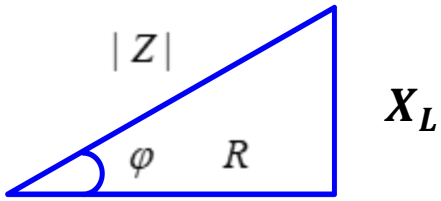
$$P = 300(W)$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = 0.6, cos\varphi = 0.6$$



$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = |Z|\angle\varphi$$

$$|Z| = \frac{U}{I} = \frac{100}{5} = 20$$

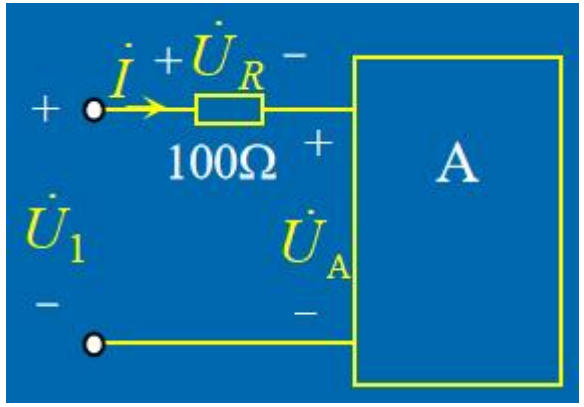


$$R = |Z|cos\varphi = 12(\Omega)$$

$$X_L = |Z|sin\varphi = 16(\Omega)$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{16}{100\pi} = 51mH$$

例4.4　图示正弦稳态电路，已知 $U_1=U_R=100\text{V}$, $\dot{U}_R$ 滞后于 $\dot{U}_1$ 的相角为60°，求一端口网络 A 吸收的平均功率。



$P_A = U_A I cos\varphi_A$

求：$\dot{U}_A$、$\dot{I}$

设$\dot{U}_1 = 100\angle 0°$，则$\dot{U}_R = 100\angle -60°$

$\dot{U}_1 = \dot{U}_R + \dot{U}_A \quad \Rightarrow \dot{U}_A = 100\angle 60°$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_R}{R} = 1\angle -60°$$

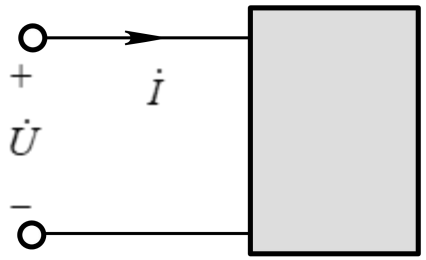
$\varphi_A = \varphi_{uA} - \varphi_i = 120°$

$P_A = U_A I cos\varphi_A = 100 \times 1 \times cos120° = -50(W)$

网络A吸收负功率，说明是电源。

4. 正弦交流一端口网络的复功率

构建一个复功率，以便直接利用端口电压、电流有效值相量来计算各功率！



$$\tilde{S} = P + jQ = \dot{U} \cdot \dot{I}^*$$

（1）$\tilde{S}$ 、P、Q、S之间的关系

$$P = Re[\tilde{S}],\ Q = Im[\tilde{S}]$$

$$S = |\tilde{S}|$$

$$\tilde{S} = S\angle\varphi$$

$$\varphi = arctan\tilde{S} = arctan\frac{Q}{P},\ \lambda = cos\varphi$$

（2）复功率的几种计算公式

$$\tilde{S} = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = Z\dot{I}\,\dot{I}^* = ZI^2$$

$$\tilde{S} = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = \dot{U}\left(Y\dot{U}\right)^* = Y^*U^2$$

这里的U、I是端口电压电流的有效值。

（3）复功率守恒：一个电路所有支路吸收的复功率之和等于零。

$$\sum_{k=1}^{b} \dot{U}_k \dot{I}_k^* = 0$$

注：设每条支路的电压、电流参考方向关联

- 各条支路吸收的有功功率之和等于零，各支路吸收的无功功率之和等于零；即有功功率守恒、无功功率守恒。

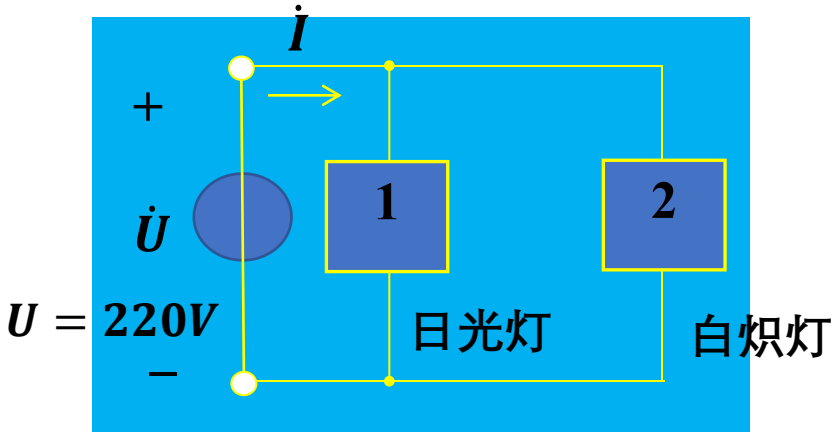
$$\sum_{k=1}^{b} \dot{\boldsymbol{U}}_k \dot{\boldsymbol{I}}_k^* = \sum_{k=1}^{b} \tilde{\boldsymbol{S}}_k = \sum_{k=1}^{b} (\boldsymbol{P}_k + j\boldsymbol{Q}_k) = \boldsymbol{0} \Rightarrow \begin{cases} \sum_{k=1}^{b} \boldsymbol{P}_k = \boldsymbol{0} \\ \sum_{k=1}^{b} \boldsymbol{Q}_k = \boldsymbol{0} \end{cases}$$

- 视在功率不具有守恒性。因为任何一条支路的视在功率为$S_k = U_k I_k$，$\boldsymbol{U}_k$、$\boldsymbol{I}_k$均为有效值，而有效值不满足基尔霍夫定律。

- 若将电源支路的电压、电流参考方向设为非关联，那么$\sum \tilde{S}_{\text{电源}} = \sum \tilde{S}_{\text{元件}}$。

  电源发出的平均功率之和等于负载吸收的平均功率之和；
  电源发出的无功功率之和等于负载吸收的无功功率之和。

例题4.5　有一额定容量为$10kV\cdot A$，额定电压为220V的交流电源，现为220V、40W、功率因数为0.5的日光灯100盏供电，电源处于欠载运行，试计算此电源还能接入多少盏220V、60W的白炽灯？



解：100盏40W、功率因素0.5的日光灯的有功功率为：

$$P_1 = 100 \times 40 = 4000W$$

100盏40W、功率因素0.5的日光灯的无功功率为：

$$Q_1 = P_1 \times tan\varphi = 4000 \times tan60° = 6928.2(var)$$

视在功率为：$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = 8000(V\cdot A) < 10kV\cdot A$

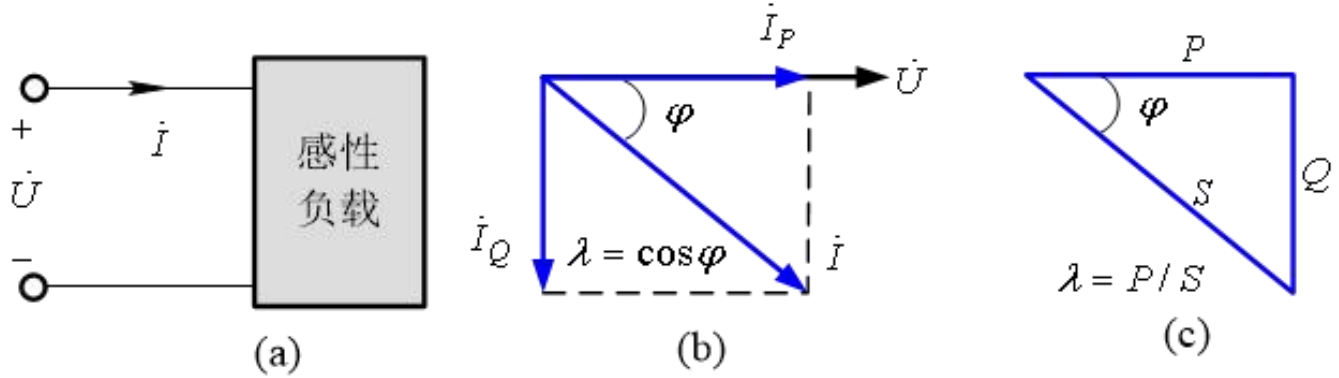
视在功率$S_1 = \frac{P_1}{\lambda_1} = 8000(V\cdot A)$

设可接入N盏220V、60W的白炽灯，白炽灯只消耗有功功率：$P_2 = 60N(W)$

总的有功功率$P = P_1 + P_2 = 4000 + 60N$，无功功率不变，则接入N盏白炽灯后的总的视在功率为：

$$S = \sqrt{P^2 + Q_1^2} \le 10kV\cdot A \Rightarrow N = 53$$

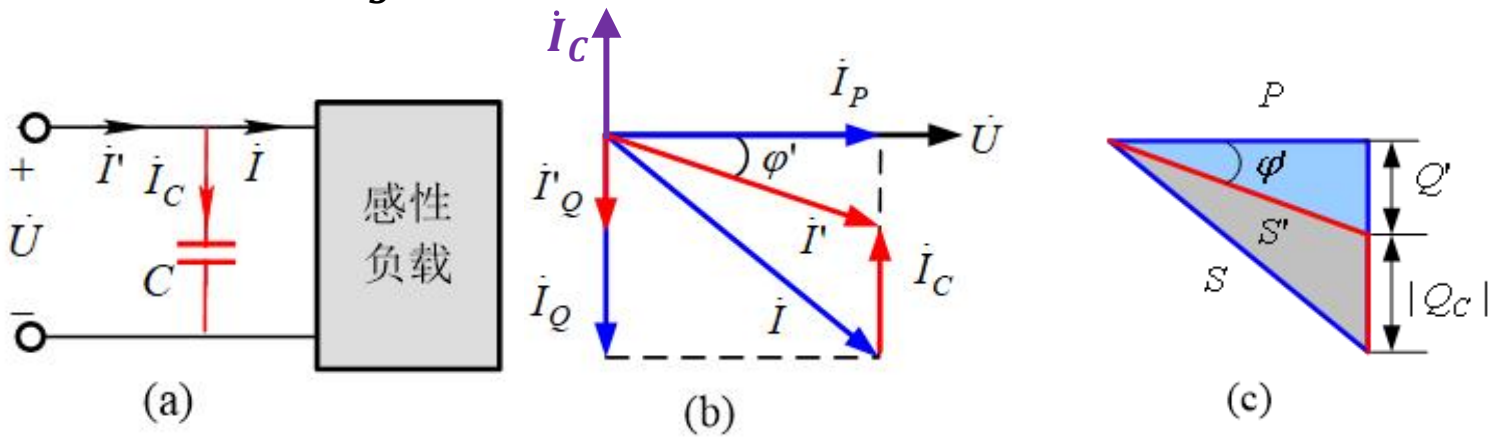
4.8 功率因数的提高



有功功率：$P = UI\cos\varphi$，是该一端口感性负载中电阻吸收的功率；

无功功率：$Q = UI\sin\varphi$，是该一端口感性负载中电感与电源交换能量的最大速率。

功率因数：$\lambda = \frac{P}{S} = \cos\varphi$，用来衡量发电设备的利用率。提高功率因数，就是要减小功率因数角！



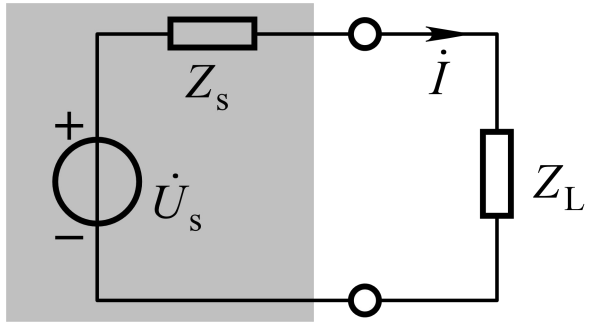
并联电容提高λ：

① 并联后，有功功率不变，无功功率减小；

② 并联后，端口电流减小，视在功率减小；

③ 功率因数角减小，λ提高。

4.9 正弦交流电路的最大功率传输



$\boldsymbol{Z_S=R_S+jX_S}$ 源阻抗

$\boldsymbol{Z_L=R_L+jX_L}$ 负载阻抗

当负载阻抗与电源的源阻抗互为共轭复数时，即：

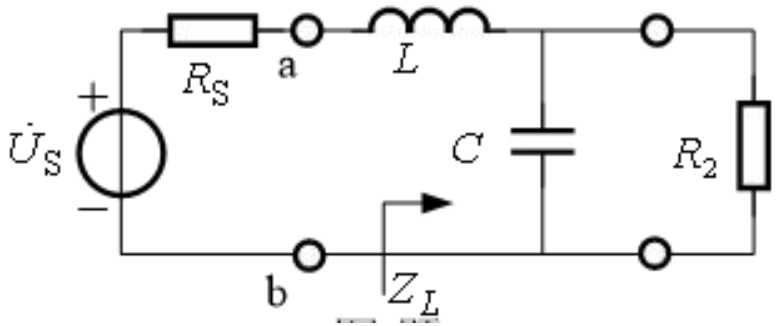
$\boldsymbol{Z_S=Z_L^*}$, $\boldsymbol{R_S=R_L}$, $\boldsymbol{jX_S=-jX_L}$时负载获得的功率最大，此时称负载与源匹配。

① 此时，负载吸收的功率和电源内阻消耗的有功功率相等，最大传输功率为：

$$\boldsymbol{P_{L,max}=\frac{U_S^2}{4R_S}}。$$

② 电路传输的是有功功率，电源$\boldsymbol{\dot{U}_S}$的功率传输效率为50%。

例题4.6 如图，已知电源频率$f=31.8kHz$, $U_S=1V$，内阻$R_S=125\Omega$，负载电阻$R_2=200\Omega$，*LC*组成阻抗匹配网络，问L和C为多少时，R_2能够获得最大功率，并求出此功率。



*LC*是一个阻抗匹配网络，能够把负载R_2从负载端转换成a-b端口上的Z_L。

依据最大功率传输定理，$Z_S=Z_L^*$，负载就能获得最大功率，故有：$R_S=Z_L^*$

$$Z_L=\mathrm{j}\omega L+\frac{R_2/(\mathrm{j}\omega C)}{R_2+1/(\mathrm{j}\omega C)}=\frac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}+\mathrm{j}\left(\omega L-\frac{\omega R_2^2C}{1+(\omega R_2C)^2}\right)$$

$$\begin{cases}\dfrac{R_2}{1+(\omega R_2C)^2}=R_S\\ \omega L-\dfrac{\omega R_2^2C}{1+(\omega R_2C)^2}=0\end{cases}$$

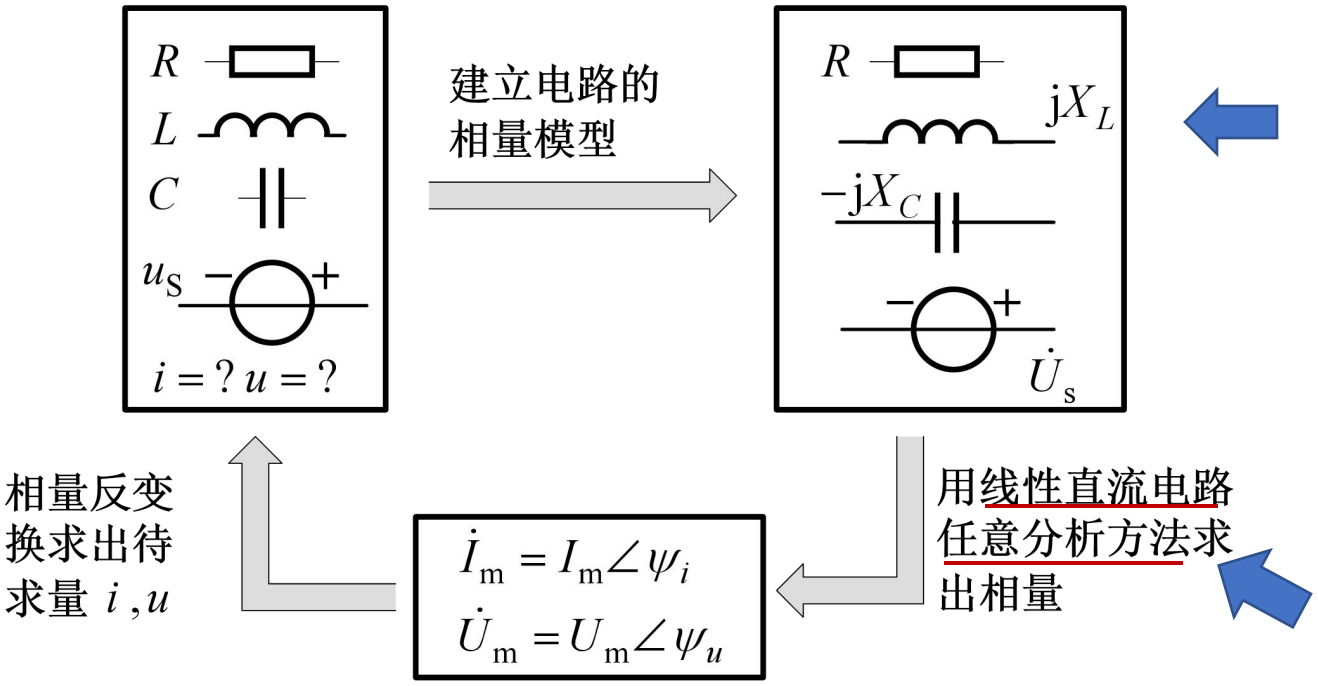
$$\begin{cases}C=\dfrac{\sqrt{R_2/R_S-1}}{\omega R_2}=\dfrac{\sqrt{200\Omega/125\Omega-1}}{2\pi\times31.8\times10^3(\mathrm{rad/s})\times200\Omega}\approx0.0194\mu\mathrm{F}\\ L=R_2R_SC=200\Omega\times125\Omega\times0.0194\mu\mathrm{F}=0.485\mathrm{mH}\end{cases}$$

此时Z_L获得最大（平均）功率：

$$P_{\max}=\frac{U_S^2}{4R_S}=\frac{(1\mathrm{V})^2}{4\times125\Omega}=2\mathrm{mW}$$

即R_2可获得最大功率为$2mW$。

4.10 正弦稳态电路的相量分析法



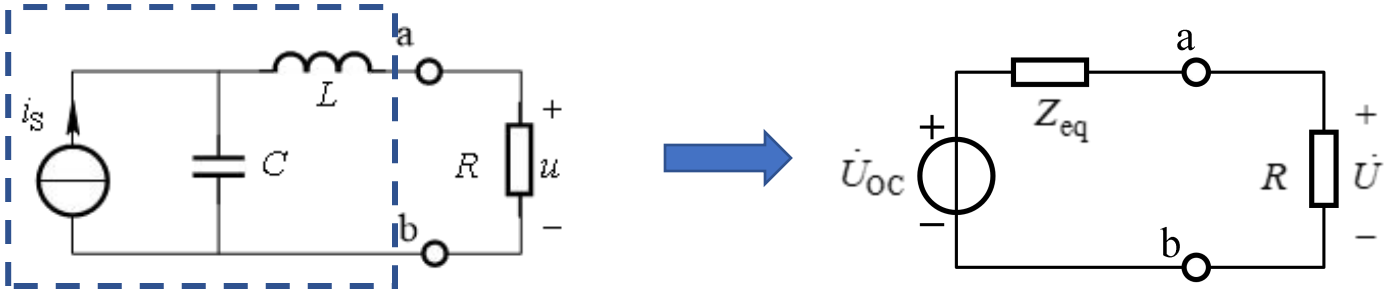
1. 激励用相量形式表示。
2. 元件（R、L、C等）用相量模型表示。

1. 基尔霍夫定律和元件伏安特性（相量形式）。
2. 等效变换、各分析方法都可用。
3. 电路定理同样适用于正弦稳态电路。

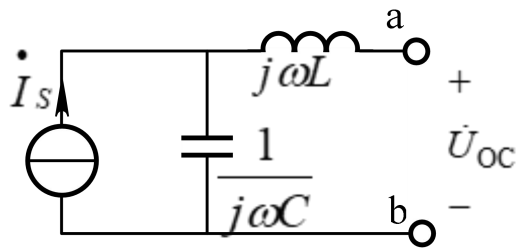
4. 相量图法有助于求解正弦稳态电路。

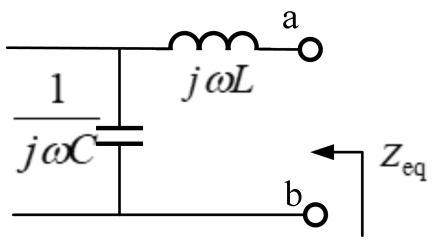
1. **采用基尔霍夫定律和元件伏安特性（相量形式）来分析电路（蓝底课件PPT P42-45）**
2. **采用支路电流法、回路电流法、节点电压法分析电路（蓝底课件PPT P46-47）**
3. **各电路定理同样适用于正弦稳态电路（蓝底课件PPT P50）**
4. **相量图法有助于正弦稳态电路的分析（蓝底课件PPT P51）**

例题4.7 图示电路中，已知$L=0.01H$，$C=0.01F$，$i_S=10\sqrt{2}cos\omega t\ (A)$。求$\omega$为何值时电压$u$与电阻$R(R\neq 0)$无关？求出电压$u$。



解：（1）对除R之外的一端口含源网络戴维南等效（即求出$\dot{U}_{OC}$和Z_{eq}）





$$\dot{U}_{OC}=\frac{\dot{I}_S}{j\omega C}$$

$$Z_{eq}=j\omega L+\frac{1}{j\omega C}=j(\omega L-\frac{1}{\omega C})$$

（2）$\dot{U}=\frac{R}{R+Z_{eq}}\dot{U}_{OC}$

当$Z_{eq}=0$时，$\dot{U}$与R无关，即满足：

$$\omega^2=LC,\ \omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

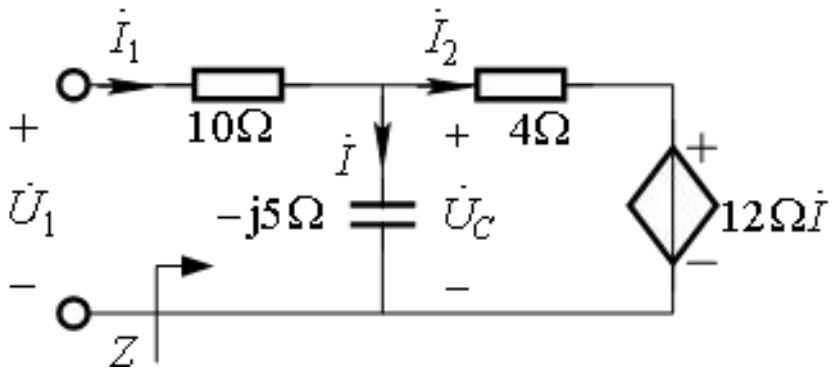
$$=100rad/s$$

$$\dot{U}=\dot{U}_{OC}=\frac{10\angle 0°}{j}=10\angle -90°(V)$$

$$u(t)=10\sqrt{2}\cos(100t-90°)\ (V)$$

作业讲解

4.15 求如图所示一端口网络的输入阻抗Z。



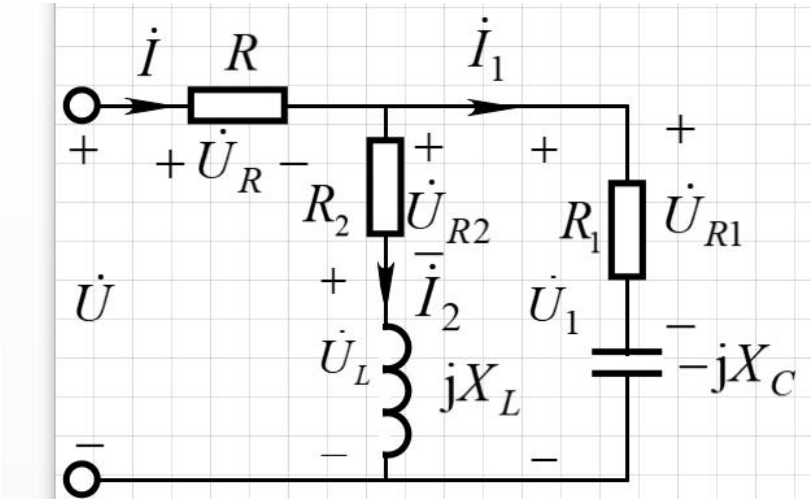
解：$\dot{I}_1 = \dot{I} + \dot{I}_2,\ \dot{I}_2 = \dfrac{\dot{U}_C - 12\dot{I}}{4} = \dfrac{-j5\dot{I} - 12\dot{I}}{4}$

得：$\dot{I} = \dfrac{4}{-8-j5}\dot{I}_1$

$$\dot{U}_1 = 10\dot{I}_1 + \dot{U}_C = 10\dot{I}_1 - j5\dot{I} = \frac{80 + j70}{8 + j5}\dot{I}_1$$

$$Z = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{80 + j70}{8 + j5} = \frac{990 + j160}{89}(\Omega)$$

4.18 如图所示电路中，已知$R_1 = 10\Omega$，$X_C = 17.32\Omega$，$I_1 = 5A$，$U = 120V$，$U_L = 50V$，电压$\dot{U}$与电流$\dot{I}$同相。求R、R_2、X_L。



解：电阻$\mathbf{R_1}$和电容串联支路的阻抗$\boldsymbol{Z_1 = 10 - j17.32 = 20\angle -60°}$，且已知$\boldsymbol{I_1 = 5A}$，则有$\boldsymbol{U_1 = I_1|Z_1| = 100V}$

$$\boldsymbol{U_1 = \sqrt{U_{R2}^2 + U_L^2} \Rightarrow U_{R2} = 50\sqrt{3}(V) \Rightarrow R_2 = \sqrt{3}X_L}$$

电阻$\mathbf{R_2}$和电感串联支路的阻抗$\boldsymbol{Z_2 = R_2 + jX_L = \sqrt{3}X_L + jX_L = 2X_L\angle 30°}$

令$\boldsymbol{\dot{U}_1 = 100\angle 0°}$, 则$\boldsymbol{\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_1} = 5\angle 60°}$, $\boldsymbol{\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1}{Z_2} = \frac{100}{2X_L}\angle -30°}$

电压$\dot{U}$与电流$\dot{I}$同相，意味着$\dot{U}_1$与电流$\dot{I}$同相，即$Im[\dot{I}_1] + Im[\dot{I}_2] = 0$,

$$\boldsymbol{5sin60° + \frac{100}{2X_L}sin(-30°) = 0 \Rightarrow X_L = \frac{10}{\sqrt{3}}(\Omega)},$$

$$\boldsymbol{R_2 = \sqrt{3}X_L = 10\Omega}$$

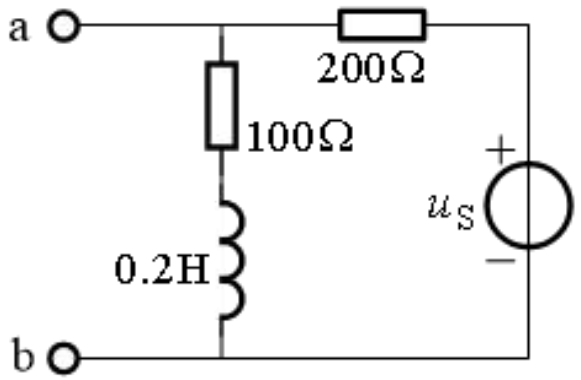
由KCL相量形式：

$$\boldsymbol{\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10A}$$

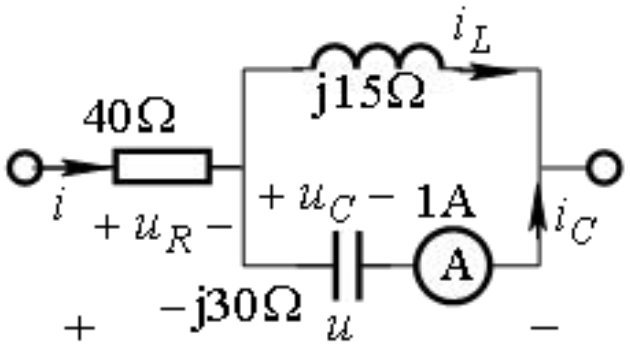
$$\boldsymbol{\dot{U}_R = \dot{U} - \dot{U}_1 = 20\angle 0°}$$

$$\boldsymbol{U_R = RI \Rightarrow R = 2\Omega}$$

4.29 如图所示一端口网络中$u_S = 200\sqrt{2}cos\omega t(\mathrm{V})$，$\omega = 1000rad/s$，求其戴维南等效电路。



4.10 求电压U和电流I。



解：已知$I_C = 1A$，

$U_C = X_C I_C = 30V$　设$\dot{U}_C = 30\angle 0^\circ$

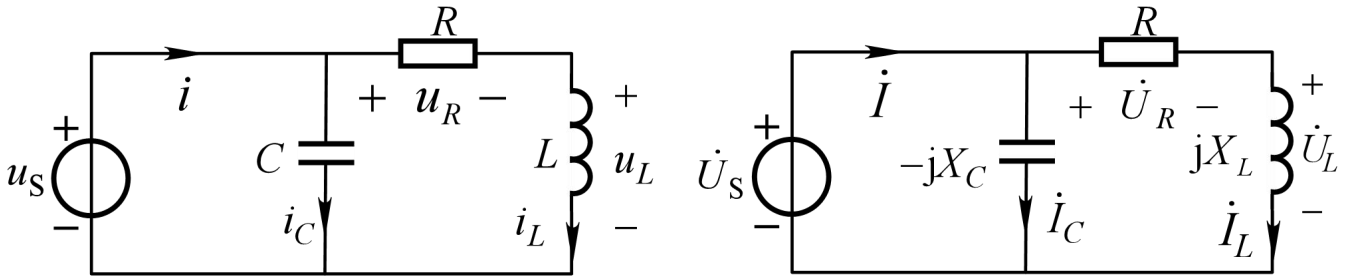
则$\dot{I}_C = 1\angle 90^\circ$，$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_C}{j15} = 2\angle -90^\circ$

由KCL定律：$\dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}_L = j - j2 = -j$，　$I = 1\text{A}$

$\dot{U}_R = 40 \times \dot{I} = -40j$

由KVL定律：$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_C = -40j + 30\angle 0^\circ = 50\angle -53^\circ$，　　$U = 50V$

4.36：已知$u_L = 10\sqrt{2}\cos(100t)V$，$R = 10\Omega$，$L = 0.1H$，$C = 10^{-3}F$。求$i(t)$；电压源提供的平均功率$P$和无功功率$Q$。



解：（1）由题意已知$\dot{U}_L$=10∠0°(V)，

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_L}{j\omega L} = \frac{10}{j10} = 1\angle -90°(A)$$，由KVL定律，$\dot{U}_C = \dot{I}_L(R + j\omega L) = 10\sqrt{2}\angle -45°(V)$

再由电容的伏安特性，得：$\dot{I}_C = j\omega C\dot{U}_C = \sqrt{2}\angle 45°(A)$

根据KCL定律，$\dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}_L = \sqrt{2}\angle 45° + 1\angle -90° = 1 + j - j = 1\angle 0°(A)$

$$i(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t)(A)$$

（2）用到功率守恒定理

① 电源提供得平均功率=负载中电阻消耗（或吸收）得平均功率，故 $P = P_R = I_R^2 R = 10(W)$

② 电源提供的无功功率=负载中电感、电容吸收的无功功率的代数和，即：

$$Q = Q_L + Q_C = U_L I_L + (-U_C I_C) = 10 \times 1 - 10\sqrt{2} \times \sqrt{2} = -10(var)$$

**另一种方法：复功率

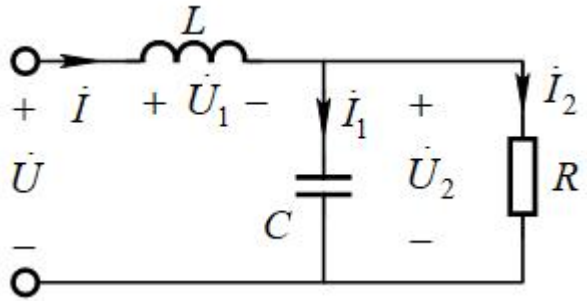
电压源的复功率：$\tilde{S} = \dot{U}_S \cdot \dot{I}^*$，$\dot{U}_S = \dot{U}_C = 10\sqrt{2}\angle -45°$，$\dot{I}^* = 1$

$$\tilde{S} = P + jQ = 10 - j10(V \cdot A)$$

$P = 10(W) > 0$，发出10W的平均功率给电阻；

$Q = -10(var) < 0$，吸收10var的无功功率。

4.37： 如图所示工频交流电路，已知以下有效值：$U_2 = 200V, I_1 = 10A, I_2 = 10\sqrt{3}A$。又知$L = 5mH$。求：（1）$R$、$X_C$的值；（2）电压有效值$U_1$；（3）电路的总有功功率P和总无功功率Q。



解：（1）$I_1 = \frac{U_2}{X_C} = 10A, I_2 = \frac{U_2}{R} = 10\sqrt{3}A$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_C = \sqrt{3}R \\ X_C = 20\Omega, R = \frac{20}{\sqrt{3}}\Omega \end{cases}$$

（2）$U_1 = IX_L$

由$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2, \Rightarrow I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = 20A$

$U_1 = IX_L = 20 \times 100\pi \times 0.005 = 31.4V$

（3）电路有功功率是电阻吸收的平均功率：$P = I_2^2 \times R = 300 \times \frac{20}{\sqrt{3}} = 2000\sqrt{3} \approx 3464(W)$

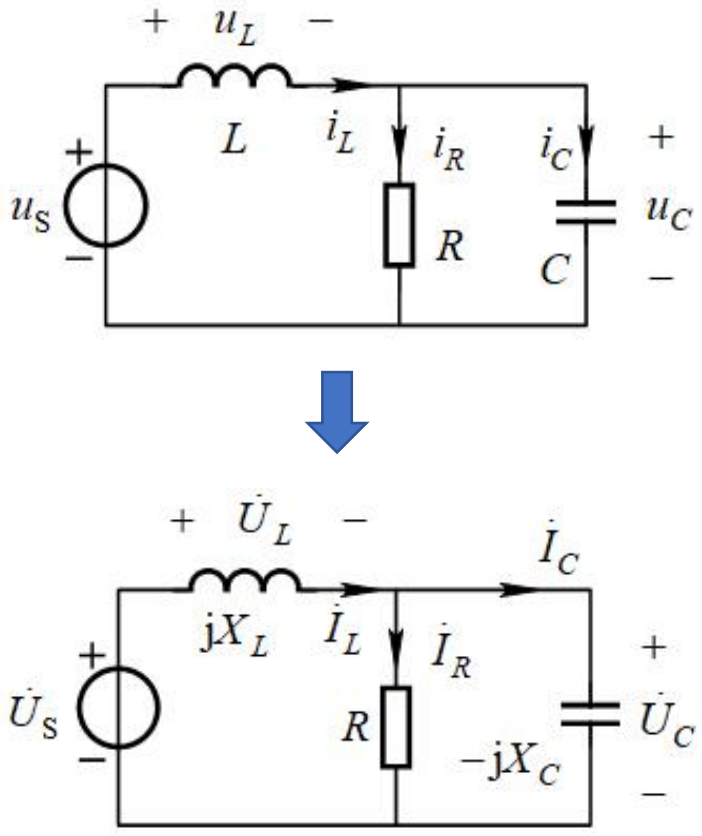
电路总的无功功率$Q = Q_L + Q_C$

$Q_L = I^2X_L = 628(var)$

$Q_C = -I^2X_C = -100 \times 20 = -2000(var)$

$Q = Q_L + Q_C = -1372(var)$

4.39： 如图所示电路，已知$R=10\Omega, L=0.1H, C=0.001F, i_C=20\sqrt{2}cos(100t)A$。求：（1）$u_S$；（2）电压源提供的复功率；（3）用相量图定性表示各电压电流关系。



$\dot{I}_C = 20\angle 0°$

解：（1）$\dot{U}_S \Rightarrow u_s(t)$

$$\dot{U}_S = \dot{U}_L + \dot{U}_C = j\omega L \cdot \dot{I}_L - j\frac{1}{\omega C}\cdot \dot{I}_C$$

$$\dot{I}_L = \dot{I}_C + \dot{I}_R$$

$$= 20\angle 0° - j\frac{1}{100\times 0.001}\cdot 20\angle 0° \times \frac{1}{10}$$

$$= 20\sqrt{2}\angle -45°$$

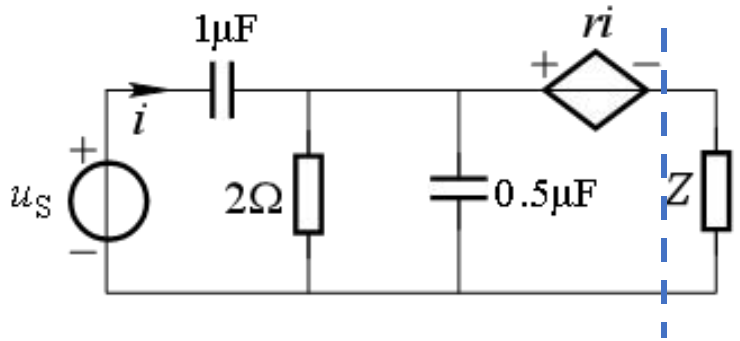
$$\dot{U}_S = j10\cdot 20\sqrt{2}\angle -45° - j200\angle 0° = 200\angle 0°$$

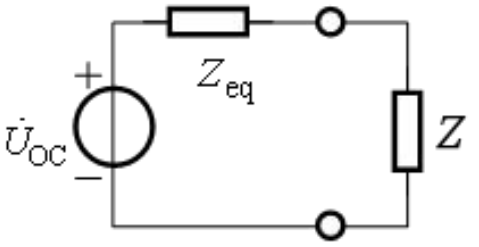
$$u_S(t) = 200\sqrt{2}cos(100t)\ V$$

（2）电压源的复功率

$$\tilde{S} = \dot{U}_S \cdot \dot{I}_L^* = 200\angle 0° \cdot 20\sqrt{2}\angle 45° = 4000 + j4000(V\cdot A)$$

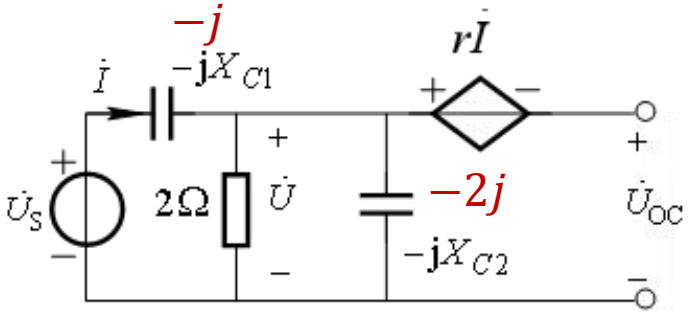
4.49 如图所示电路，已知$u_s = 2cos\omega t$，$\omega = 10^6 \text{rad/s}$，$r = 1\Omega$。问负载阻抗$Z$为多少时可获得最大功率？求出此最大功率。





当$Z = Z_{eq}^*$时，负载Z可获得最大功率。

解：（1）求$\dot{U}_{OC}$



$$\dot{U} = 2 \parallel (-2j)\dot{I} = \frac{1-j}{1-j2}\dot{U}_S$$

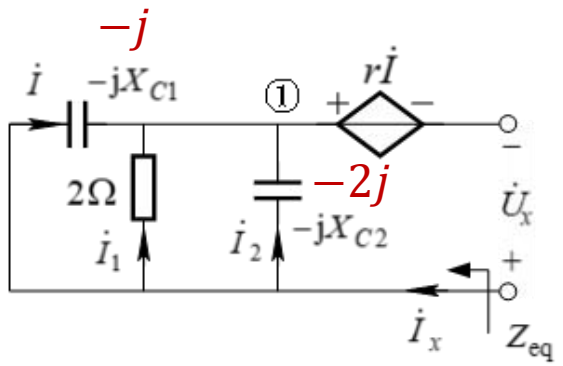
$$\dot{U}_{OC} = \left[\frac{1-j}{1-j2} - \frac{1}{1-j2}\right]\dot{U}_S$$

$$= \frac{\sqrt{10}}{5}\angle(-90^\circ + arctan2)$$

$$\dot{U}_S = \sqrt{2}\angle 0^\circ,\ \dot{U}_{OC} = \dot{U} - r\dot{I}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{-j + 2 \parallel (-2j)} = \frac{\dot{U}_S}{1-j2}$$

（2）求Z_{eq}



$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_x}{\dot{I}_x}$$

$$Z_{eq} = 0.8 - j0.4$$

$$\dot{U}_x = -j\dot{I} + r\dot{I} = (1-j)\dot{I}$$

$$\dot{I}_x = \dot{I} + \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I} + (-j)\dot{I} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{-j2}\right) = \frac{3-j}{2}\dot{I}$$

由最大功率传输定理，当$\boldsymbol{Z = Z_{eq}^{*} = 0.8 + j0.4}$时，负载可获得最大输出功率，为：

$$\boldsymbol{P_{max} = \frac{U_{OC}^{2}}{4Re[Z]} = \frac{(\frac{\sqrt{10}}{5})^{2}}{4 \times 0.8} = 0.125W}$$